Laporan Ujian Akhir Semester

Intro to Internet Technology



Kelompok : Trio Kwek Kwek

- 00000107431 - Richard Liu
- 00000107780 - Marcelline Yulencia
- 00000105724 – Kevin Taniar
- 00000105320 - Muhammad Rayhan Talazary

Class : IF231-A

Instructor : Alexander Waworuntu, S.Kom., M.T.I.

UNIVERSITAS MULTIMEDIA NUSANTARA

TANGERANG

2024 / 2025

Kata Pengantar

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat, karunia, dan kesehatan yang diberikan selama proses perkuliahan hingga akhir masa studi semester ini, penulis akhirnya dapat menyelesaikan laporan akhir Ujian Akhir Semester untuk mata kuliah *Introduction to Internet Technology* dengan baik dan tepat waktu.

Laporan ini disusun sebagai bentuk dokumentasi komprehensif sekaligus pertanggungjawaban akademik atas proyek akhir yang dikerjakan, yaitu pengembangan sebuah game edukatif interaktif berjudul **"Ucup Menjelajah Nusantara"**. Dalam proses perancangannya, berbagai konsep dasar yang telah dipelajari selama perkuliahan, seperti pemrograman menggunakan HTML, perancangan antarmuka dengan CSS, logika interaktif melalui JavaScript, serta pemanfaatan framework modern seperti React, telah diterapkan secara menyeluruh. Pengembangan game ini menjadi sarana nyata untuk mengintegrasikan teori dengan praktik, sekaligus memperdalam pemahaman penulis terhadap teknologi internet dalam konteks pengembangan aplikasi web modern.

Daftar Isi

Daftar Isi.....ii

BAB I..... 1

PENDAHULUAN 1

1.1 Ringkasan Game 1

1.2 Tujuan 2

BAB II FITUR UTAMA 3

2.1 Sistem Area 3

2.2 Statistik Pemain 4

2.3 Aktivitas 5

2.4 Sistem Waktu..... 8

2.5 Inventory..... 8

2.6 Skor 9

BAB III TEKNOLOGI YANG DIGUNAKAN 11

BAB IV TANTANGAN TEKNIS..... 13

4.1 Masalah Yang Dihadapi..... 13

4.2 Solusi Yang Diterapkan 13

BAB V KONTRIBUSI TIM 14

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Ringkasan Game

Game ini merupakan sebuah permainan edukatif-berbasis petualangan yang dikembangkan oleh sekelompok mahasiswa dengan tujuan memberikan pengalaman eksploratif yang menyenangkan dan mendidik. Dirancang untuk dimainkan melalui platform web, game ini mengajak pemain menjelajahi dunia yang luas dan penuh warna, sambil berinteraksi dengan berbagai karakter dan lingkungan yang unik.

Pemain akan mengendalikan seorang karakter, yang bertugas menjelajahi sebuah peta besar yang terbagi menjadi lima area berbeda. Setiap area memiliki tampilan visual, atmosfer, serta misi-misi khas yang mencerminkan karakter unik dari tempat tersebut—mulai dari wilayah seperti pasar, pantai, rumah, hutan, hingga daerah terpencil lainnya.

Di setiap area, terdapat NPC (Non-Playable Characters) yang akan memberikan aktivitas atau misi sederhana. Aktivitas ini bisa berupa percakapan, penyelesaian teka-teki, atau interaksi dengan objek dan elemen lingkungan sekitar. Keberhasilan menyelesaikan misi akan memberikan pengalaman dan kemajuan dalam eksplorasi area berikutnya.

Secara teknis, game ini dibangun menggunakan HTML, CSS, dan React.js, dengan dukungan elemen audio yang menambah kedalaman pengalaman bermain. Setiap area memiliki musik latar khusus yang dapat diaktifkan atau dinonaktifkan oleh pemain sesuai preferensi, memberikan nuansa berbeda di setiap lokasi yang dikunjungi.

Meskipun gameplay-nya bersifat sederhana, pendekatan interaktif dan sistem berbasis misi memberikan nuansa eksplorasi yang kuat. Pemain tidak hanya diajak

menyelesaikan tantangan, tetapi juga diajak untuk mengamati dan memahami keunikan dari tiap lingkungan yang dijelajahi. Hal ini menjadikan game ini bukan hanya sarana hiburan, tetapi juga alat pembelajaran yang menyenangkan, terutama bagi kalangan muda yang ingin belajar melalui media interaktif.

1.2 Tujuan

Tujuan utama dari game "Ucup Menjelajah Nusantara" adalah untuk menyelesaikan seluruh aktivitas yang tersebar di lima area dalam peta Nusantara, sekaligus mengumpulkan hadiah-hadiah yang diberikan setelah misi diselesaikan. Game menekankan pada pendekatan bertahap dan strategis, di mana:

- Pemain menjelajahi tiap area satu per satu, berpindah-pindah secara bebas.
- Setiap area menyuguhkan 2–4 aktivitas unik, yang umumnya diberikan oleh NPC.
- Pemain harus menyelesaikan aktivitas secara berurutan, satu per satu. Setiap aktivitas baru terbuka setelah aktivitas sebelumnya diselesaikan.
- Hadiah dari aktivitas tidak dapat langsung digunakan, dan hanya dapat diaktifkan atau dimanfaatkan di area tertentu—mendorong pemain untuk mengeksplorasi seluruh wilayah permainan.
- Tujuan akhir adalah menyelesaikan semua misi dari semua NPC di setiap area. Ketika semua aktivitas telah dieksplorasi dan diselesaikan, maka permainan dianggap selesai.

Selain sebagai hiburan, game ini bertujuan memberikan pengalaman belajar yang ringan namun bermakna, terutama terkait budaya lokal, interaksi sosial sederhana, dan kemampuan navigasi logis dalam menyelesaikan masalah.

BAB II
FITUR UTAMA

2.1 Sistem Area

Dalam *Ucup Menjelajah Nusantara*, sistem area merupakan fondasi utama dari mekanisme eksplorasi yang ditawarkan kepada pemain. Dunia permainan dibagi menjadi lima area utama, yang masing-masing memiliki tema, suasana, dan desain visual yang berbeda. Area-area ini merepresentasikan beragam lingkungan alam dan budaya, seperti hutan, pantai, pasar, rumah tradisional, dan pegunungan. Pembagian ini tidak hanya bersifat estetika, tetapi juga berfungsi sebagai cara untuk menciptakan pengalaman bermain yang dinamis dan penuh variasi.

Navigasi antar area dilakukan secara mulus melalui penerapan teknologi React dan React Router DOM. Dengan React Router DOM, pemain dapat berpindah antar lokasi tanpa harus me-reload halaman. Perpindahan dilakukan dengan memasuki koordinat yang ditentukan secara eksplisit, menciptakan nuansa dunia terbuka namun tetap terstruktur.

Setiap area dibangun secara modular menggunakan komponen React, yang memungkinkan pengembangan elemen visual dan interaktif secara terpisah namun terintegrasi. Masing-masing lokasi memiliki identitas visual yang kuat, dengan skema warna dominan, suasana unik, serta efek audio ambient yang ditangani melalui React Hooks seperti `useEffect`. Audio latar dan efek transisi visual seperti *fade in* dan *fade out* digunakan untuk menciptakan suasana yang imersif dan memperkuat pengalaman berpindah antar area.

Di dalam setiap area, pemain dapat melakukan antara dua hingga empat aktivitas, seperti berinteraksi dengan karakter non-pemain (NPC), menyelesaikan misi sederhana, atau mengambil item tertentu. Hasil dari aktivitas ini seringkali memiliki dampak lintas-area, seperti membuka akses ke area lain atau mendapatkan alat yang dibutuhkan untuk tantangan berikutnya. Pendekatan ini tidak hanya mendorong eksplorasi, tetapi juga membangun alur permainan yang saling terhubung dan progresif.

NPC yang ada di tiap area dirancang dengan gaya bahasa dan perilaku yang berbeda, menambah variasi dan kedalaman pada interaksi pemain. Hal ini menciptakan kesan bahwa setiap area memiliki komunitas dan karakteristik tersendiri, yang memperkaya dunia permainan secara keseluruhan.

Berikut adalah kelima area utama dalam permainan:

- **Rumah**
  Area ini berfungsi sebagai tempat istirahat utama karakter. Di dalamnya, pemain dapat melakukan aktivitas seperti makan, mandi, dan tidur, yang memulihkan status karakter.
- **Pantai**
  Pantai menyajikan suasana tropis dengan visual biru laut dan pasir putih. Pemain dapat berenang, bermain pasir, meminum kelapa, atau bermain seluncuran air. Aktivitas-aktivitas ini tidak hanya menyegarkan, tetapi juga berdampak positif pada status karakter seperti kebahagiaan dan energi, serta memberikan item yang berguna.
- **Pasar**
  Sebagai pusat ekonomi permainan, Pasar memungkinkan pemain untuk berdagang, atau berinteraksi dengan pedagang NPC. Visual pasar ramai dengan nuansa tradisional serta efek suara keramaian memperkuat atmosfer sosial.
- **Hutan**
  Hutan menawarkan pengalaman petualangan yang lebih menantang, dengan jalur tersembunyi dan aktivitas seperti berburu hewan langka atau mengumpulkan kayu.
- **Tambang**
  Tambang adalah area penuh tantangan dan potensi hadiah besar. Pemain dapat mengikuti *minigame* "Tebak Titik Emas", yang memungkinkan mereka memperoleh emas atau item langka.

Secara keseluruhan, sistem area dalam *Ucup Menjelajah Nusantara* tidak hanya berfungsi sebagai alat navigasi, tetapi juga sebagai media untuk membangun atmosfer, mendukung narasi, dan memperkuat unsur interaktif dari permainan. Melalui perpaduan teknologi modern, desain modular, dan pendekatan eksploratif yang kuat, game ini berhasil menyajikan pengalaman bermain yang menarik, dinamis, dan mendalam.

2.2 Statistik Pemain

Statistik pemain merupakan elemen inti yang memengaruhi seluruh mekanisme permainan dalam *Ucup Menjelajah Nusantara*. Sistem ini merepresentasikan kondisi fisik dan emosional karakter utama, serta sumber daya yang dimilikinya. Statistik ini tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga berfungsi sebagai parameter interaktif yang memengaruhi gameplay, membuka akses ke fitur tertentu, dan menentukan kondisi kemenangan atau kekalahan.

Statistik pemain dibagi menjadi beberapa parameter utama:

- **Energi Makan (meal)**
  Menunjukkan tingkat kenyang pemain. Aktivitas seperti berjalan atau bekerja mengurangi nilai ini, sedangkan makan di area tertentu dapat memulihkannya. Jika terlalu rendah, pemain akan kesulitan melakukan aktivitas berat.
- **Tidur (sleep)**
  Mencerminkan kebutuhan istirahat karakter. Berkurang seiring waktu dan aktivitas, dan hanya dapat dipulihkan melalui tidur di Rumah. Jika mencapai nol, pemain akan memasuki kondisi game over.
- **Kebersihan (hygiene)**
  Mewakili kebersihan pribadi karakter. Turun karena eksplorasi dan aktivitas fisik, dan dapat ditingkatkan dengan mandi. Nilai kebersihan yang rendah dapat memengaruhi interaksi sosial dengan NPC tertentu.
- **Kebahagiaan (happiness)**
  Menjadi indikator kesejahteraan emosional karakter. Naik ketika melakukan aktivitas menyenangkan seperti bermain di Pantai atau menyelesaikan misi, dan turun jika dibiarkan dalam kondisi stres atau tidak aktif terlalu lama.
- **Emas (gold)**
  Mata uang utama dalam game yang digunakan untuk berdagang di Pasar atau membuka fitur tertentu. Emas diperoleh melalui aktivitas seperti memancing, menjual item, atau menang dalam minigame.

2.3 Aktivitas

Aktivitas merupakan aspek utama yang memberikan interaktivitas, tantangan, dan progresi dalam *Ucup Menjelajah Nusantara*. Setiap area di dalam permainan dirancang untuk menyediakan aktivitas unik yang sesuai dengan tema lingkungan dan narasi lokalnya. Aktivitas-aktivitas ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan hiburan, tetapi juga secara langsung memengaruhi statistik pemain, status karakter, dan inventaris mereka.

Aktivitas dilakukan berdasarkan **posisi koordinat karakter**, bukan melalui klik langsung. Pendekatan ini mendorong eksplorasi dan navigasi aktif dalam lingkungan permainan, menciptakan pengalaman bermain yang lebih imersif.

Berikut rincian aktivitas pada masing-masing area:

Rumah merupakan tempat utama untuk pemulihan status. Aktivitas di dalam Rumah dapat dilakukan pada titik koordinat tertentu di interior, dengan animasi GIF yang menggambarkan setiap tindakan.

- **Makan :** Memulihkan status **meal**. Pemain bisa makan ketika berada di dekat dapur atau meja makan.
- **Mandi :** Meningkatkan status **kebersihan (hygiene)**. Aktivitas ini dilakukan di area kamar mandi, dengan animasi mandi.
- **Tidur :** Memulihkan status **tidur (sleep)** dan mengatur ulang waktu. Tidur juga berfungsi sebagai checkpoint waktu dan hari.

Pantai menawarkan suasana santai dan aktivitas menyenangkan yang meningkatkan **kebahagiaan (happiness)** pemain, sekaligus memberikan beberapa item spesial.

- **Berenang:** Aktivitas menyenangkan yang meningkatkan kebahagiaan dan sedikit mengurangi kebersihan.
- **Berseluncur:** Menampilkan animasi karakter berseluncur, meningkatkan kebahagiaan secara signifikan.
- **Minum Kelapa:** Memberikan tambahan **meal** dan juga menyembuhkan sedikit kelelahan. Pemain mendapatkan kelapa sebagai item yang bisa digunakan kapan pun.
- **Main Pasir:** Aktivitas ringan yang meningkatkan kebahagiaan dan memberikan kemungkinan mendapat item "kerang" langka untuk dijual.

Hutan menghadirkan suasana eksploratif dan aktivitas yang menekankan aspek *gathering* (pengumpulan sumber daya).

- **Menebang Kayu:** Pemain dapat memotong pohon pada titik tertentu dan mendapatkan item "kayu", yang dapat digunakan atau dijual.

- **Berburu Kumbang:** Aktivitas mencari serangga eksotis. Memberikan item "kumbang langka" secara acak dengan kemungkinan 50%, yang memiliki nilai tinggi di Pasar.

Tambang adalah area yang fokus pada pencarian sumber daya bernilai tinggi, dan merupakan salah satu tempat paling strategis dalam game.

- **Menambang:** Dilakukan pada titik-titik tertentu di dalam tambang. Setiap aktivitas menghasilkan **satu dari empat mineral acak**:
    - Batu
    - Iron
    - Gold
    - Diamond

    Semakin langka mineral, semakin besar nilai jual atau fungsinya dalam gameplay lanjutan.

- **Minigame Tebak Titik Emas:** Sebuah permainan interaktif di mana pemain diberi grid (misalnya 3x3) dan tiga kesempatan untuk menebak lokasi emas tersembunyi. Jika berhasil, pemain akan mendapat **emas tambahan** atau **item spesial**. Minigame ini menambahkan elemen keberuntungan dan variasi gameplay.

Pasar merupakan pusat perdagangan dan ekonomi dalam permainan. Di sinilah pemain menukarkan hasil eksplorasi mereka dengan emas.

- **Jual Item:** Pemain dapat membuka inventory, memilih item yang ingin dijual, dan menerima emas sebagai gantinya. Pasar menjadi tempat penting untuk *resource management* dan akumulasi wealth.

Setiap aktivitas di area ini memanfaatkan React Hooks dan koordinat karakter untuk pemicu, serta StatusContext untuk mengupdate status pemain. Aktivitas juga memunculkan animasi sementara (dalam bentuk GIF) dan dapat di-*skip* untuk efisiensi bermain.

2.4 Sistem Waktu

Sistem waktu dalam *Ucup Menjelajah Nusantara* merupakan salah satu mekanisme inti yang mengatur ritme permainan dan menciptakan dinamika lingkungan yang realistis. Melalui sistem ini, waktu dalam game bergerak secara kontinu, menciptakan transisi antara **siang** dan **malam** yang berdampak langsung pada suasana visual, audio, aktivitas, dan bahkan interaksi karakter.

Waktu dihitung menggunakan sistem jam dan hari yang berjalan otomatis, dikelola melalui React Hooks (useState, useEffect) dan timer setInterval. Dalam implementasinya:

- **Satu hari** terdiri dari **24 jam dalam format digital (00:00 – 23:59)**.
- **Waktu berjalan otomatis** setiap beberapa detik (misalnya, setiap 5 detik = 1 jam dalam game), memberikan perasaan bahwa dunia game terus berlangsung bahkan ketika pemain tidak berpindah area.
- Waktu disimpan dalam konteks global (StatusContext) dan juga tersimpan di localStorage agar tetap konsisten ketika pemain berpindah area atau me-*reload* halaman.

2.5 Inventory

Sistem inventory dalam *Ucup Menjelajah Nusantara* dirancang untuk menjadi pusat manajemen item yang diperoleh, digunakan, dan dijual oleh pemain sepanjang petualangan. Fitur ini tidak hanya mendukung aspek gameplay berbasis eksplorasi dan resource-gathering, tetapi juga menjadi jembatan antara aktivitas di berbagai area dan progres permainan secara keseluruhan.

Inventory diimplementasikan sebagai **komponen modular React**, dengan tampilan berbasis grid (kotak-kotak slot item), menyerupai sistem inventory dalam game RPG klasik.

- **Slot Item**: Setiap item ditampilkan dalam bentuk ikon kecil di dalam grid, lengkap dengan jumlah stoknya.
- **Hover Info**: Ketika pemain mengarahkan kursor ke suatu item, akan muncul deskripsi singkat (misal: "Kelapa – +10 Meal").
- **Responsif**: Inventory dapat diakses dari semua area melalui tombol khusus, dan tampil dalam bentuk **modal overlay** yang tidak mengganggu gameplay utama.

Inventory memiliki beberapa fungsi interaktif utama:

1. **Menyimpan Item**
   Item yang diperoleh dari aktivitas seperti memancing, menambang, menebang, atau event acak secara otomatis masuk ke inventory. Beberapa contoh item:
   a. Kelapa (Pantai)
   b. Kayu (Hutan)
   c. Batu, Iron, Gold, Diamond (Tambang)
   d. Kumbang Langka (Hutan)
   e. Item acak dari popup (Overworld)
2. **Menggunakan Item**
   Pemain dapat menggunakan item tertentu secara langsung dari inventory. Misalnya:
   a. Kelapa → memulihkan status meal +10

   Saat digunakan, efek item langsung diterapkan ke statistik pemain melalui fungsi handleUseItemFromInventory, dan jumlah item akan berkurang otomatis.

3. **Menjual Item**
   Di area Pasar, pemain dapat membuka inventory dan memilih item untuk dijual. Harga item disesuaikan berdasarkan kelangkaan, dan hasil penjualan menambah **emas (gold)** pemain.

2.6 Skor

Sistem skor dalam *Ucup Menjelajah Nusantara* dirancang untuk memberikan **evaluasi akhir** terhadap performa pemain selama permainan berlangsung. Skor ini dikenal sebagai **Life Satisfaction Score**, dan ditampilkan secara eksplisit saat pemain mengalami kondisi Game Over.

Berdasarkan cuplikan kode React yang digunakan, skor akhir dan rincian pencapaiannya dihitung berdasarkan dua metrik utama:

1. **Status Total**

    Metrik ini menjumlahkan semua status karakter utama (makan, tidur, kebahagiaan, dan kebersihan). Setiap status memiliki nilai maksimum (biasanya 100), sehingga total maksimal yang bisa dicapai dari bagian ini adalah 400 poin. Penjumlahan ini mencerminkan **keseimbangan hidup** yang berhasil dipertahankan oleh pemain.

2. **Jumlah Item yang Dikumpulkan**

    Bagian ini menghitung **jumlah jenis item unik** yang berhasil dikumpulkan pemain selama permainan. Bukan jumlah total seluruh item, melainkan jumlah *tipe* item (misalnya: kelapa, kayu, batu, dll). Hal ini menggambarkan **keragaman eksplorasi dan produktivitas** pemain dalam game.

BAB III
TEKNOLOGI YANG DIGUNAKAN

Dalam pengembangan game *Ucup Menjelajah Nusantara*, tim kami memilih menggunakan teknologi berbasis web yang bersifat modern, ringan, serta mendukung pengembangan antarmuka yang interaktif dan dinamis. Fokus utama kami adalah memanfaatkan kemudahan pengembangan front-end dengan menggunakan React.js, yang dijalankan melalui platform daring CodeSandbox. Pemilihan teknologi ini dilakukan secara strategis untuk mendukung proses kolaborasi tim, fleksibilitas dalam pengujian, serta efisiensi dalam pengembangan fitur-fitur game yang kompleks namun tetap mudah dipahami oleh pengguna.

Teknologi utama yang digunakan adalah React.js, sebuah pustaka JavaScript yang populer untuk membangun antarmuka pengguna. React menawarkan pendekatan modular berbasis *komponen*, sehingga memungkinkan kami membagi game menjadi berbagai bagian kecil yang berdiri sendiri namun saling terhubung. Setiap fitur dalam game—mulai dari navigasi antar area (seperti rumah, pasar, pantai), tampilan statistik pemain, sistem waktu harian, hingga tampilan inventori dan hadiah—dibangun sebagai komponen React yang dapat digunakan kembali dan mudah dirawat. Dengan memanfaatkan React, logika tampilan dan perilaku game dapat ditangani secara terstruktur dan efisien.

Untuk menjalankan proyek ini, kami menggunakan CodeSandbox, sebuah lingkungan pengembangan berbasis web yang sangat cocok untuk proyek front-end modern seperti React. Melalui CodeSandbox, kami dapat mengembangkan game secara langsung dari browser tanpa perlu menginstal alat tambahan di komputer lokal. Keuntungan utama dari platform ini adalah kemampuannya untuk mendukung kolaborasi waktu nyata antar anggota tim. Setiap perubahan kode dapat langsung terlihat oleh semua anggota, sehingga sangat mempercepat proses debugging dan integrasi fitur baru. Selain itu, CodeSandbox juga menyediakan *preview* langsung yang sangat membantu dalam proses pengujian dan penyempurnaan tampilan antarmuka.

Sistem navigasi dalam game ditangani oleh React Router, yaitu pustaka tambahan yang digunakan untuk mengatur rute (route) dalam aplikasi React berbasis Single Page Application (SPA). Dengan menggunakan React Router, kami dapat mengarahkan pemain dari satu area ke

area lain tanpa perlu memuat ulang halaman (refresh). Hal ini memberikan pengalaman bermain yang lebih mulus dan terasa seperti game desktop atau aplikasi mobile, meskipun sebenarnya dijalankan di browser.

Dari sisi tampilan visual, styling komponen dilakukan menggunakan CSS murni (plain CSS) yang ditulis langsung di dalam file terpisah maupun secara inline melalui properti style di JSX. Dengan pendekatan ini, kami tetap menjaga kesederhanaan struktur tampilan serta memastikan kompatibilitas lintas browser. Kami menghindari penggunaan framework CSS tambahan seperti Tailwind, karena ingin menjaga kontrol penuh terhadap desain visual dan menghindari kompleksitas tambahan yang tidak diperlukan dalam skala proyek ini.

Untuk mengelola data dan status internal aplikasi, kami memanfaatkan fitur *state management* bawaan React, yaitu useState dan useContext. Hook useState digunakan untuk mengatur status dinamis seperti waktu (pagi, siang, sore, malam), statistik aktivitas pemain, dan perubahan yang terjadi selama permainan berlangsung. Sementara itu, useContext kami manfaatkan untuk berbagi data antar komponen tanpa harus meneruskan data melalui props secara manual, sehingga alur logika program menjadi lebih bersih dan mudah dibaca.

Selain itu, game ini juga mendukung pemutaran audio latar berdasarkan area yang sedang dikunjungi pemain. Fitur ini dibangun menggunakan elemen HTML5 Audio yang dikendalikan melalui React Hooks. Pemain dapat merasakan suasana berbeda di setiap area melalui suara-suara latar, seperti deburan ombak di pantai atau hiruk pikuk pasar, yang memperkuat nuansa interaktif dan imersif dari permainan.

Secara keseluruhan, kombinasi teknologi ini tidak hanya mempercepat proses pengembangan dan pengujian, tetapi juga memungkinkan kami untuk membangun game edukatif yang ringan, responsif, dan mudah diakses dari berbagai perangkat. Keputusan untuk menggunakan React dan CodeSandbox sebagai fondasi pengembangan terbukti memberikan efisiensi tinggi, khususnya dalam konteks kerja tim dan pengelolaan proyek dalam batas waktu yang terbatas.

BAB IV
TANTANGAN TEKNIS

4.1 Masalah Yang Dihadapi

Selama proses pengembangan game *Ucup Menjelajah Nusantara*, tim menghadapi berbagai tantangan yang cukup kompleks. Tantangan-tantangan ini muncul baik pada tahap perencanaan awal, implementasi, hingga tahap integrasi komponen-komponen utama dari game. Salah satu tantangannya berada pada pada proses navigasi yang dimana kita tidak dapat menavigasikan tiap halaman.

Masalah berikutnya berkaitan dengan manajemen status pemain, seperti stamina, mood, dan produktivitas. Status-status ini awalnya disimpan secara lokal di dalam masing-masing komponen, sehingga sering terjadi ketidaksinkronan data antar area. Misalnya, saat stamina berkurang setelah melakukan aktivitas di halaman, nilai stamina tersebut tidak langsung tercermin saat pemain pergi ke tempat lain. Hal ini membuat sistem permainan terasa tidak realistis (Hal ini sudah kami atasi saat kami pindah ke VSCode)

Terakhir, karena pengembangan dilakukan di CodeSandbox, beberapa anggota tim mengalami kendala dalam melakukan pengujian secara lokal. Saat koneksi internet tidak stabil, mereka kesulitan untuk menjalankan proyek secara real-time, sehingga proses debugging dan revisi menjadi kurang efisien.

4.2 Solusi Yang Diterapkan

Untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi selama pengembangan, tim berinisiatif untuk melakukan beberapa perombakan mendasar dalam struktur kode dan alur kerja. Salah satu solusi penting yang diterapkan adalah penggunaan React Router sebagai sistem navigasi utama. Dengan pendekatan ini, setiap area dalam game dikemas menjadi halaman tersendiri, sehingga transisi antar area menjadi lebih terstruktur. Hal ini membuat navigasi terasa lebih mulus dan memudahkan pengelolaan konten di masing-masing area.

Guna mengatasi kesulitan pengujian lokal, kita memutuskan untuk sepenuhnya mengembangkan proyek melalui CodeSandbox. Platform ini memungkinkan kolaborasi secara langsung, di mana seluruh anggota tim dapat melihat, mengedit, dan menguji kode secara real-time. Ini sangat membantu, terutama saat bekerja dari lokasi yang berbeda, karena meminimalkan ketergantungan terhadap konfigurasi lokal masing-masing perangkat.

Dengan penerapan solusi-solusi tersebut, proses pengembangan game menjadi jauh lebih stabil dan efisien. Tantangan yang semula menghambat progres akhirnya dapat diatasi melalui kerja sama tim yang baik serta pendekatan teknis yang tepat.

BAB V
KONTRIBUSI TIM

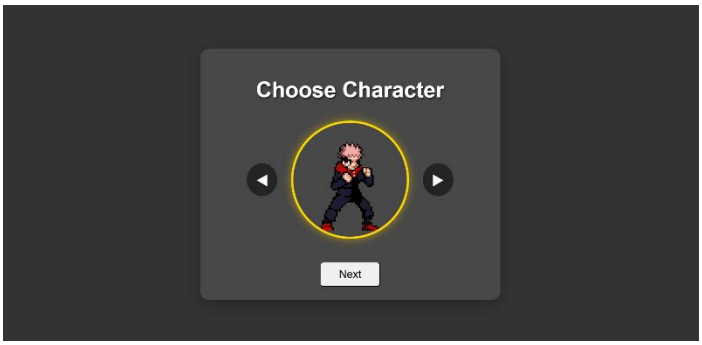
Nama Anggota	Task Breakdown
Richard Liu	Bertanggung jawab atas Konversi dan Penambahan Fitur untuk melengkapi kriteria yang diminta dan membuat map area
Marcelline Yulencia	Bertanggung jawab atas penambahan design (CSS), membuat area, dan animasi/ cutscene aktivitas
Kevin Taniar	Bertanggung jawab atas laporan dan sedikit membantu melakukan debugging pada codingan
Muhammad Rayhan Talazary	-

BAB VI
DOKUMENTASI

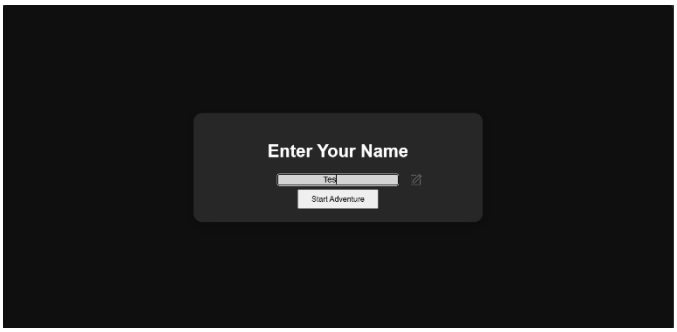
1. Loading Screen



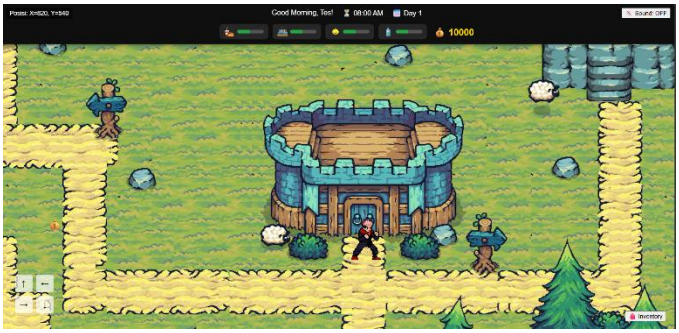
2. Character Selection



3. Name Entry



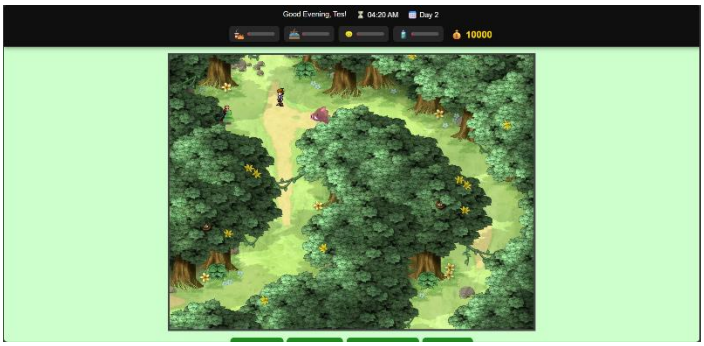
4. MainMenu



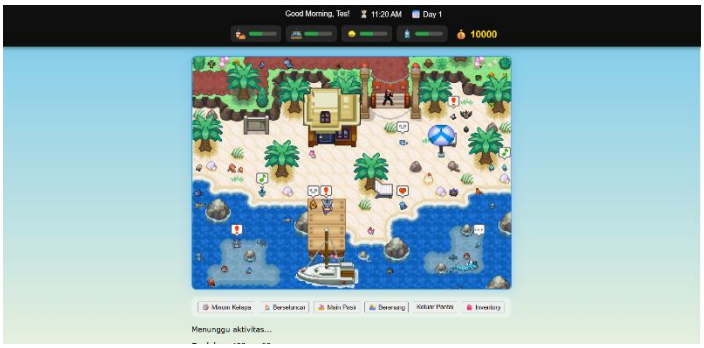
5. Rumah



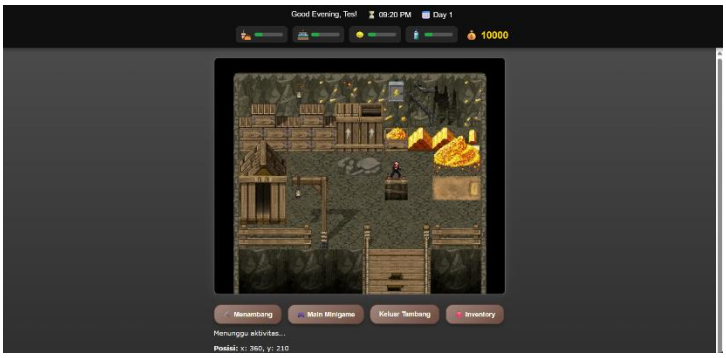
6. Hutan



7. Pantai



8. Tambang



9. Pasar



10. Game Over

